AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki

Sprawozdanie

Artur Radwański

Zagadnienie Lagrange'a

Grupa 4

1 System

- Procesor: AMD Ryzen 7 9800x3d
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++23
- Kompilator: gcc version 15.2.1 20260209 (GCC)

2 Zadanie

2.1 Cel

Celem zadania było zbadanie jak rozmieszczenie węzłów interpolacji wpływa na dokładność przybliżenia oraz porównanie podejścia Lagrange'a oraz metody ilorazów różnicowych na podstawie funkcji

$$f(x) = -2x\sin(2(x-1)) \qquad x \in [-2\pi+1, 3\pi+1]$$

2.2 Realizacja

W celu zbadania właściwości numerycznych wybranych metod interpolacji, zaimplementowano środowisko testowe w języku C++, pozwalające na automatyczne porównanie wyników dla zmiennej liczby węzłów $n \in [1, 30]$. Proces badawczy zrealizowano w następujących krokach:

1. **Generowanie węzłów interpolacji:** Dla każdego stopnia wielomianu wyznaczono dwa zestawy punktów w przedziale $[a, b]$:
   - **Węzły równoodległe (Równ.):** wyznaczane przy stałym kroku $h = \frac{b-a}{n}$,
   - **Węzły Czebyszewa (Czeb):** będące zerami wielomianów Czebyszewa, przeskalowane z przedziału $[-1, 1]$ do $[a, b]$
2. **Implementacja algorytmów:**
   - **Metoda Lagrange'a:** Wykorzystano klasyczną postać bazową wielomianu. Wartość w każdym punkcie pomiarowym obliczana była bezpośrednio ze wzoru sumacyjnego.
   - **Metoda Newtona:** Zastosowano podejście oparte na ilorazach różnicowych. Współczynniki wielomianu obliczane były jednorazowo dla danego zestawu węzłów, a następnie wykorzystywane do efektywnego wyznaczania wartości wielomianu przy użyciu schematu Hornera.
3. **Analiza błędów:** Dla każdego zestawu danych przeprowadzono próbkowanie w $k = 1000$ punktach kontrolnych rozmieszczonych równomiernie. Jako miary dokładności przyjęto:
   - **Błąd kwadratowy (E_{sqr}):** dający obraz ogólnego dopasowania funkcji na całym przedziale.

$$E_{sqr} = \frac{\sqrt{\sum_i^k (P(x_i) - f(x_i))^2}}{k}$$

Gdzie $P(x)$ to wielomian interpolujący, a x_i to kolejne punkty kontrolne

- **Błąd maksymalny (E_{max}):** służy głównie do zaobserwowania oscylacji brzegowych (efektu Rungego).

$$E_{max} = \max_{i \in [1,k]} (x_i)$$

Gdzie x_i to kolejne punkty kontrolne

3 Wyniki

Tabela 1: Porównanie błędów maksymalnych (E_{max}) dla różnych metod i rozmieszczenia węzłów.

n	Newton (Równ.)	Newton (Czeb.)	Lagrange (Równ.)	Lagrange (Czeb.)
3	19,3037	27,5937	19,3037	27,5937
4	22,8386	23,6327	22,8386	23,6327
5	31,5114	21,1816	31,5114	21,1816
6	19,3037	29,2052	19,3037	29,2052
7	26,2011	21,9105	26,2011	21,9105
8	35,9706	26,3311	35,9706	26,3311
9	81,0228	26,0274	81,0228	26,0274
10	119,054	24,2327	119,054	24,2327
12	274,911	16,1424	274,911	16,1424
13	372,555	12.9986	372,555	12.9986
14	367,572	8,53029	367,572	8,53029
15	576,223	7,95133	576,223	7,95133
16	427,932	3.12391	427,932	3.12391
20	165,596	0,56267	165,596	0,56267
25	8,81373	0,00427	8,81373	0,00427
29	0,33825	4,35e-05	0,33825	4,35e-05

3.1 Analiza występowania i niwelowania efektu Rungego

Dla liczby węzłów $n = 6$ oraz $n = 11$ dla rozłożenia równomiernego wszystkie węzły trafiają w miejsca zerowe funkcji, przez co wielomian interpolujący jest tożsamościowo równy zero.

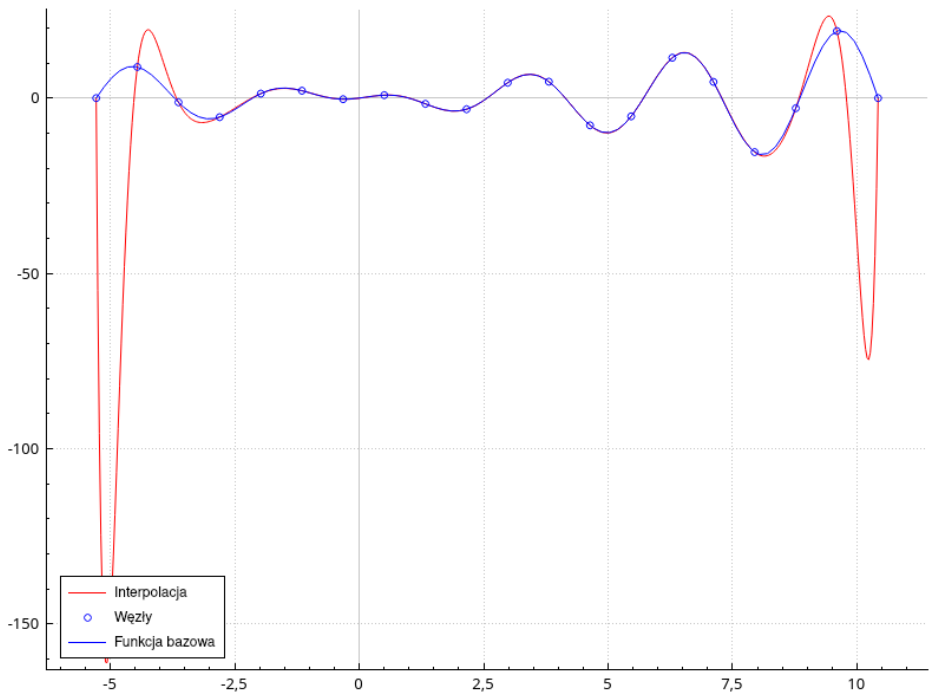
Tabela 2: Porównanie średniego błędu kwadratowego (E_{sqr}) dla różnych metod interpolacji.

n	**Newton (Równ.)**	**Newton (Czeb.)**	**Lagrange (Równ.)**	**Lagrange (Czeb.)**
3	0,23246	0,27919	0,23246	0,27919
4	0,29254	0,26257	0,29254	0,26257
5	0,32873	0,22232	0,32873	0,22232
6	0,23246	0,32609	0,23246	0,32609
7	0,32041	0,24313	0,32041	0,24313
8	0,38760	0,26476	0,38760	0,26476
9	0,72687	0,25528	0,72687	0,25528
10	0,96395	0,23868	0,96395	0,23868
12	2,05087	0,183826	2,05087	0,183826
13	2,52945	0,151153	2,52945	0,151153
14	2.32813	0.11872	2.32813	0.11872
15	3,52828	0,10615	3,52828	0,10615
16	2.27133	0.076871	2.27133	0.076871
20	0,85074	0,00959	0,85074	0,00959
25	0,03916	5,87e-05	0,03916	5,87e-05
29	0,00137	5,64e-07	0,00137	5,64e-07

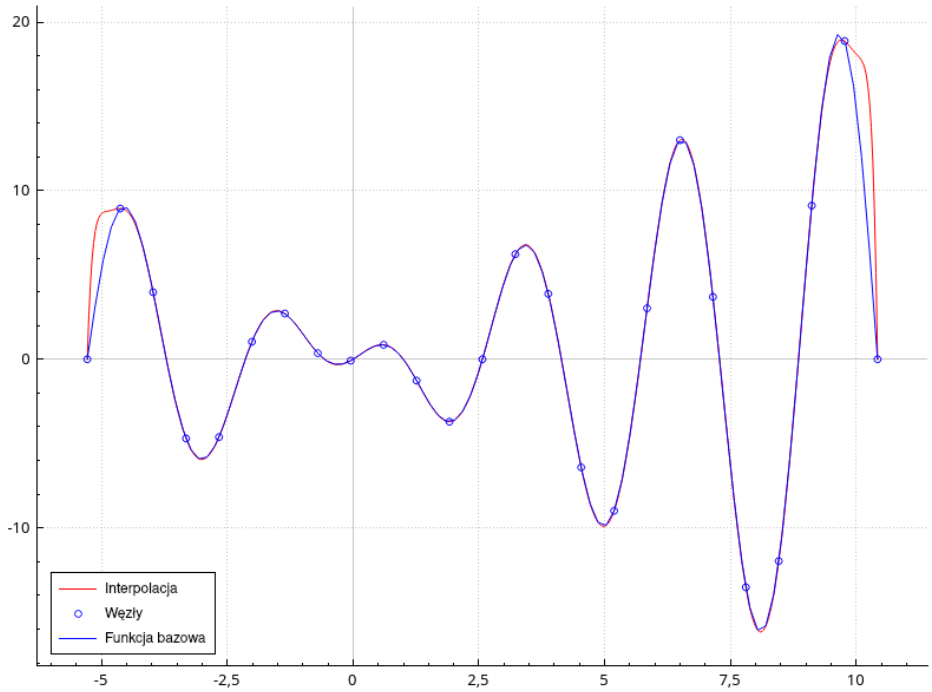
Na podstawie danych z (Tab. 1 i 2) zaobserwowano efekt Rungego dla węzłów równoodległych. Zjawisko to, polegające na gwałtownych oscylacjach wielomianu przy krańcach przedziału, zaczęło być widoczne od $n = 9$ osiągnęło swoje apogeum dla $n = 15$, gdzie błąd maksymalny wyniósł aż $E_{max} \approx 576,22$, po czym zaczął stopniowo zanikać.

Tak wysoka wartość jest efektem gwałtownych oscylacji przybliżenia funkcji w obszarach brzegowych przy zastosowaniu równomiernego rozkładu punktów. Warto zauważyć, że dla niskich rzędów ($n < 8$) błędy obu metod były zbliżone, jednak powyżej tej granicy błąd dla węzłów równoodległych zaczął gwałtownie rosnąć.

Zastosowanie węzłów Czebyszewa w tym samym punkcie pomiarowym ($n = 15$) pozwoliło na redukcję błędu maksymalnego do poziomu $7,95$ (ponad 70-krotna poprawa). Choć dla tej konkretnej funkcji błąd Czebyszewa dla niskich n jest początkowo wyższy niż w przypadku węzłów równoodległych, to jako jedyny gwarantuje on stabilną zbieżność wraz ze wzrostem stopnia wielomianu. Już przy $n = 29$ węzły Czebyszewa osiągają precyzję rzędu 10^{-5}, podczas gdy węzły równoodległe nadal generują błąd na poziomie $0,33$.



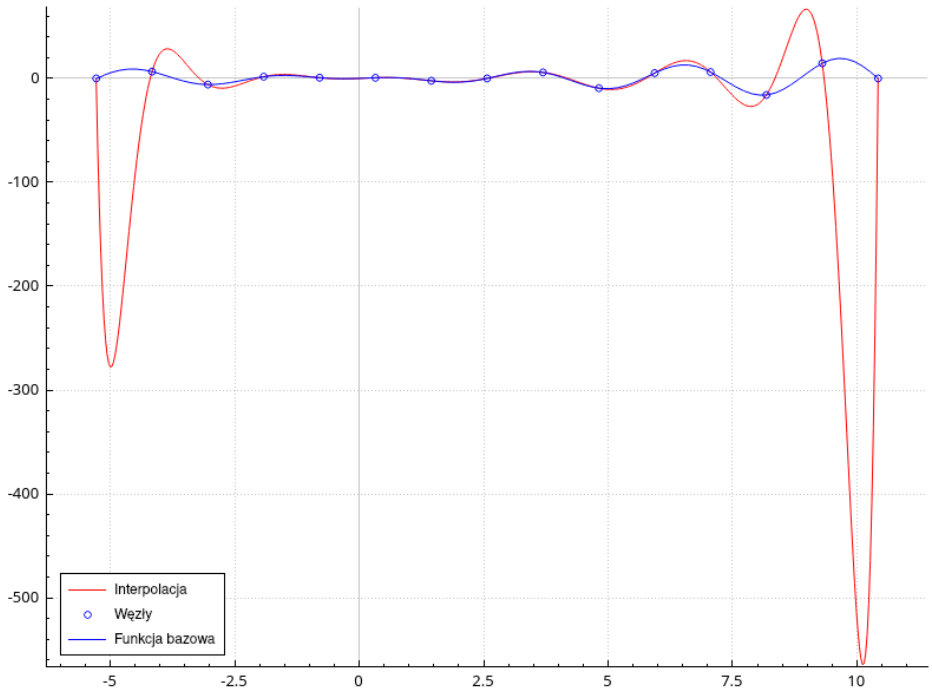
Rysunek 1: Zanikanie efektu Rungego (n=20)



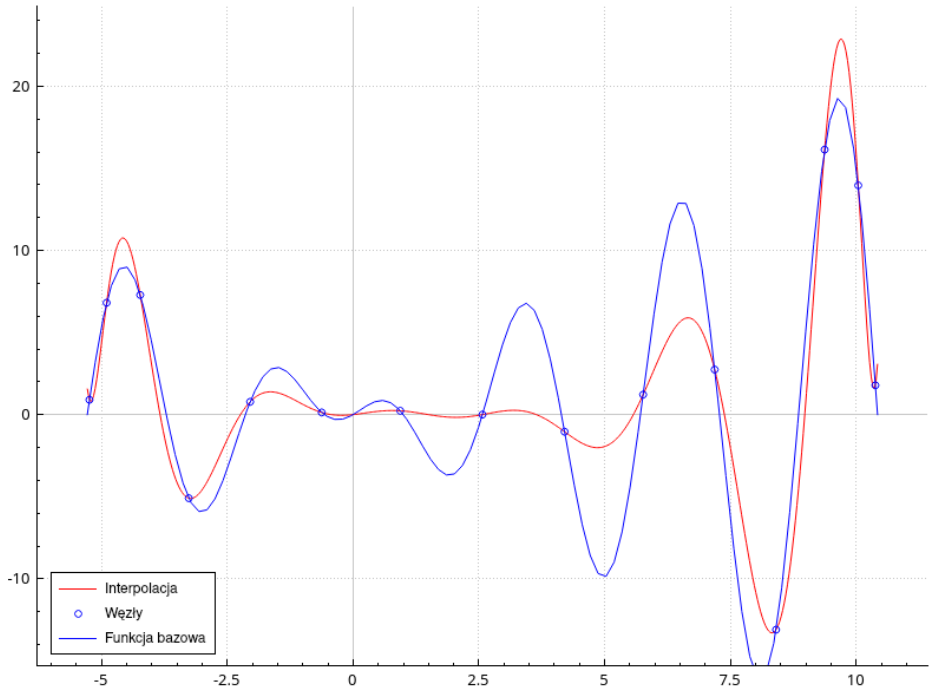
Rysunek 2: Zanikanie efektu Rungego (n=25)

W rysunkach 1 i 2 pokazano jak efekt Rungego zanika dla funkcji f dla wyższych stopni wielomianu $n >= 15$. Dzieje się tak, ponieważ maksymalna wartość n-tej pochodnej badanej funkcji rośnie na

zadanym przedziale wolniej $n!$, przez co w miarę jak n zmierza do nieskończoności, to górna granica błędu maksymalnego dąży do 0.



Rysunek 3: Interpolacja z równoodległymi węzłami (n=15)



Rysunek 4: Interpolacja z węzłami czebyszewa (n=15)

3.2 Analiza przybliżeń dla $n = 15$

Porównanie przebiegów funkcji interpolujących z funkcją oryginalną $f(x)$ dla 15 węzłów (Rys. 3 i 4) pozwala na bezpośrednią ocenę jakości dopasowania modelu w różnych obszarach przedziału:

- **Interpolacja na węzłach równoodległych:** Wykres wyraźnie ukazuje niepożądane zachowanie wielomianu w pobliżu krańców przedziału. Mimo że w centralnej części przedziału funkcja interpolująca niemal pokrywa się z oryginałem, to przy brzegach obserwujemy gwałtowne oscylacje, których amplituda przekracza 500 jednostek. Wielomian "ucieka"od funkcji bazowej, próbując wymusić przejście przez skrajne punkty, co w efekcie generuje ogromne rozbieżności.

- **Interpolacja na węzłach Czebyszewa:** W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, wykres dla węzłów Czebyszewa wykazuje stabilne dopasowanie na całym badanym zakresie. Dzięki zagęszczeniu węzłów przy krańcach przedziału, oscylacje brzegowe zostały stłumione, kosztem gorszego dopasowania w okolicach środka przedziału. Ze względu na bardziej równomierne rozłożenie błędu interpolacji, ten wielomian stanowi znacznie lepsze przybliżenie funkcji bazowej w praktyce.

3.3 Stabilność numeryczna

Tabela 3: Porównanie maksymalnego błędu (E_{max}) dla wyższych stopni wielomianu.

n	Newton (Równ.)	Newton (Czeb.)	Lagrange (Równ.)	Lagrange (Czeb.)
30	0.19454	2.07627e-05	0.19454	2.07629e-05
40	5.61227e-06	8.5262e-06	5.75229e-06	1.35247e-11
50	3.3836e-05	8.65939e-05	0.00163198	2.84217e-14
60	0.14655	0.00112684	1.96578	3.19744e-14
70	58.641	4.20032	1364.23	2.57572e-14
80	23280.2	3.87708e+06	769083	4.61853e-14

Analiza danych przedstawionych w Tabeli 3 pozwala na wyciągnięcie kluczowych wniosków dotyczących odporności badanych algorytmów na błędy zaokrągleń przy bardzo wysokich stopniach wielomianu ($n \in [30, 80]$):

1. **Załamanie stabilności metody Newtona:** Do wartości $n = 40$ metoda Newtona (oparta na ilorazach różnicowych) zachowuje relatywną stabilność. Interpolowanie tą metodą dla większej ilości węzłów przestaje mieć sens, ponieważ błąd zaczyna rosnąć wraz ze stopniem wielomianu.

2. **Dobra stabilność postaci Lagrange'a:** Najbardziej zaskakującym wynikiem jest zachowanie algorytmu Lagrange'a w połączeniu z węzłami Czebyszewa. Podczas gdy wszystkie inne kombinacje metod i węzłów zawodzą powyżej $n = 70$, ta konkretna para utrzymuje błąd kwadratowy na stałym, minimalnym poziomie rzędu 10^{-14}.

3. **Wpływ rozmieszczenia węzłów na błędy maszynowe:** Dane pokazują, że węzły Czebyszewa nie tylko niwelują efekt Rungego, ale również znacząco przesuwają granicę stabilności

numerycznej. Dla $n = 80$ błąd metody Lagrange'a na węzłach równoodległych $(7,6 \cdot 10^5)$ w porównaniu do węzłów Czebyszewa $(4,6 \cdot 10^{-14})$ wykazuje różnicę aż 19 rzędów wielkości, natomiast metoda Newtona dawała mniejszy błąd maksymalny nawet dla n=70.

4. **Praktyczna granica interpolacji wielomianowej:** Wyniki dla $n = 80$ (błędy rzędu $10^4 - 10^5$) jednoznacznie wskazują, że bez specjalnej implementacji sprzętowej (lub symulacji w oprogramowaniu) zwiększonej preycyzji liczb, taka interpolacja jest niepraktyczna.

4 Wnioski

Przeprowadzone badania nad interpolacją wielomianową funkcji $f(x)$ pozwoliły na sformułowanie następujących konkluzji:

1. **Kluczowa rola rozmieszczenia węzłów:** Wybór punktów interpolacji okazał się czynnikiem ważniejszym niż sam wybór algorytmu (Newton vs Lagrange). Węzły równoodległe, prowadzą do wystąpienia silnego **efektu Rungego**, który przy n=15 generuje błędy przekraczające 20-krotność amplitudy funkcji. Zastosowanie **węzłów Czebyszewa** skutecznie eliminuje te oscylacje, zapewniając stabilną zbieżność przybliżenia wraz ze wzrostem stopnia wielomianu.

2. **Stabilność numeryczna metod:** Do stopnia $n \approx 30$ obie badane metody (Newtona i Lagrange'a) są równoważne. Jednakże przy ekstremalnie wysokich rzędach ($n > 60$), postać Newtona oparta na ilorazach różnicowych ulega załamaniu ze względu na kumulację błędów zaokrągleń maszynowych (osiągając błąd rzędu 10^6 dla $n = 80$). W tych samych warunkach **metoda Lagrange'a na węzłach Czebyszewa** zachowuje precyzję, co czyni ją najbardziej stabilnym rozwiązaniem dla wielomianów wysokiego stopnia.

3. **Charakterystyka błędów:** Porównanie metryk E_{max} oraz E_{sqr} wykazało, że błąd średniokwadratowy może być mylący w ocenie jakości interpolacji, gdyż "maskuje"gigantyczne rozbieżności występujące na brzegach przedziału.

4. **Zalecenia implementacyjne:** Na podstawie uzyskanych wyników, do systemów wymagających wysokiej precyzji przy dużym n najlepiej stosować wielomian Lagrange'a w połączeniu z węzłami Czebyszewa. Metoda Newtona pozostaje jednak bardziej efektywna w scenariuszach dynamicznych (gdzie liczba węzłów ulega zmianie w trakcie obliczeń), pod warunkiem zachowania umiarkowanego stopnia wielomianu ($n < 30$).